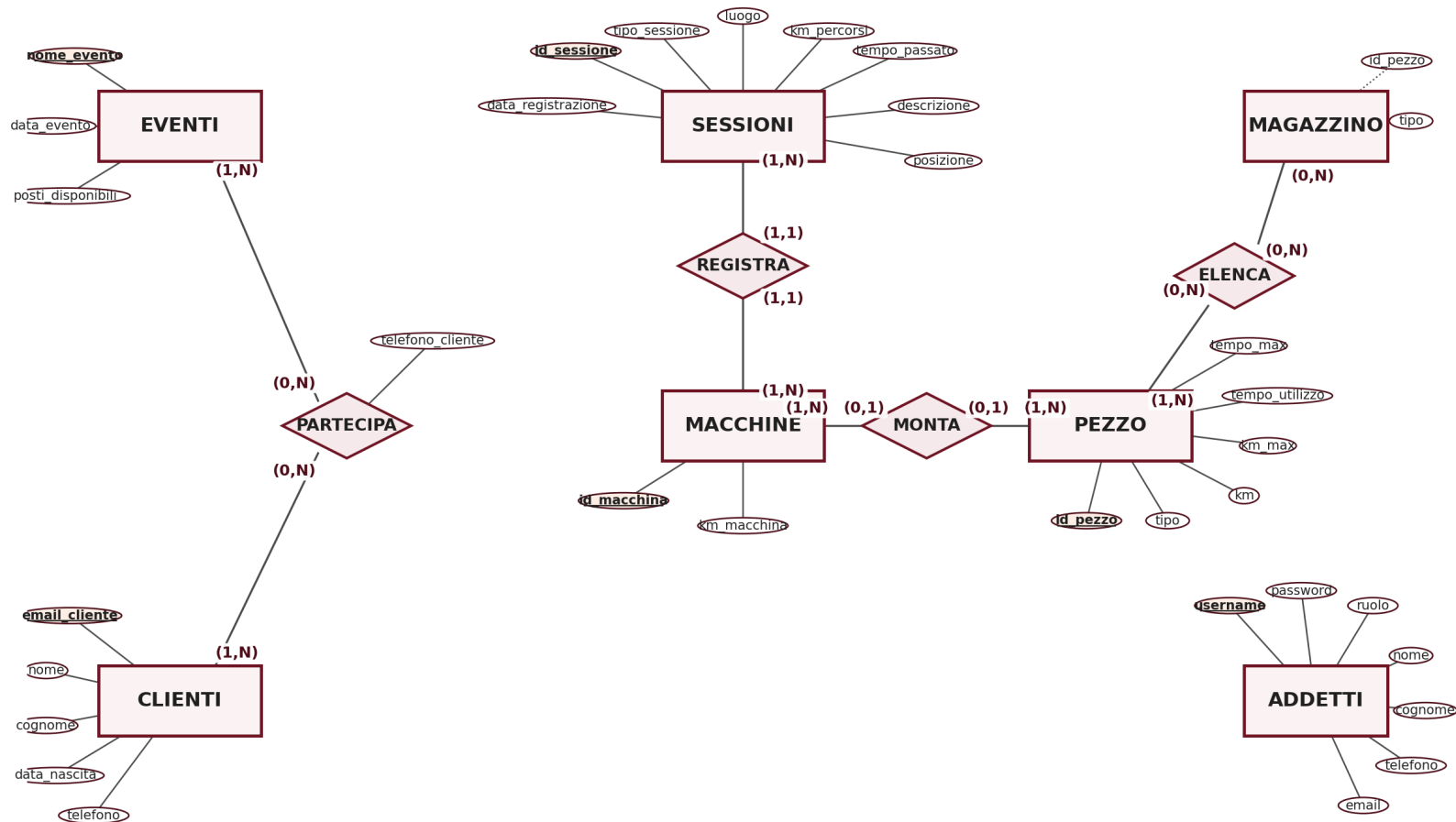


Schema ER - database_bfactory

Notazione Chen (entita' rettangolo, relazione rombo, attributo ellisse, chiave primaria sottolineata)



Dizionario dei dati

Descrizione sintetica di ciascuna entita' del diagramma, dei suoi attributi e delle relazioni in cui e' coinvolta. La **chiave primaria** e' evidenziata in grassetto; le **chiavi esterne** sono indicate con FK.

EVENTI

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
nome_evento	TEXT	PK	Nome identificativo dell'evento.
data_evento	TEXT	NOT NULL	Data prevista dell'evento.
posti_disponibili	INTEGER	NOT NULL, ≥ 0	Numero di posti ancora prenotabili.

CLIENTI

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
email_cliente	TEXT	PK, COLLATE NOCASE	Email del cliente, chiave identificativa (confronto case-insensitive).
nome	TEXT	NOT NULL	Nome del cliente.
cognome	TEXT	NOT NULL	Cognome del cliente.
data_nascita	TEXT	NOT NULL	Data di nascita (formato ISO).
telefono	TEXT	NOT NULL	Numero di telefono con prefisso internazionale.

PRENOTAZIONI

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
nome_evento	TEXT	PK, FK → eventi	Evento a cui si riferisce la prenotazione. ON UPDATE / DELETE CASCADE.
email_cliente	TEXT	PK, FK → clienti, NOCASE	Cliente prenotato. ON UPDATE / DELETE CASCADE.
telefono_cliente	TEXT	NOT NULL	Numero di telefono al momento della prenotazione (attributo della relazione).

SESSIONI

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_sessione	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Identificativo progressivo assegnato dal sistema.
id_macchina	TEXT	NOT NULL, FK → macchine	Vettura oggetto della sessione. ON UPDATE / DELETE CASCADE.
tipo_sessione	TEXT	NOT NULL	TEST oppure GARA.
luogo	TEXT	NOT NULL	Pista o circuito di svolgimento.
km_percorsi	REAL	NOT NULL	Chilometri percorsi durante la sessione.
tempo_passato	INTEGER	NOT NULL	Durata della sessione (minuti).
descrizione	TEXT	NULL	Testo libero, valorizzato per le sessioni di tipo TEST.
posizione	INTEGER	NULL	Posizione finale, valorizzata per le sessioni di tipo GARA.
data_registrazione	TEXT	DEFAULT CURREN T_TIMESTAMP	Data e ora di registrazione automatica della sessione.

MACCHINE

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_macchina	TEXT	PK	Identificativo della vettura Legends.
km_macchina	DOUBLE	-	Chilometri totali percorsi dalla vettura (aggiornato dopo ogni sessione).

PEZZO

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_pezzo	TEXT	PK	Identificativo univoco del pezzo (formato PZ-...).
tipo	TEXT	NOT NULL	Tipologia: SCOCCA, MOTORE, RUOTA, FRENO, VOLANTE.
id_macchina	TEXT	NULL, FK → macchine	Macchina su cui il pezzo e' montato; NULL se il pezzo e' libero in magazzino.
km	DOUBLE	-	Chilometri accumulati dal pezzo.
km_max	DOUBLE	-	Limite di chilometraggio previsto prima della sostituzione.
tempo_utilizzo	DOUBLE	-	Tempo di utilizzo accumulato dal pezzo.
tempo_max	DOUBLE	-	Tempo di utilizzo massimo previsto prima della sostituzione.

MAGAZZINO

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_pezzo	TEXT	FK → pezzo	Riferimento al pezzo elencato.
tipo	TEXT	-	Tipologia del pezzo (ridondanza).

ADDETTI

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
username	TEXT	PK	Nome utente di accesso.
password	TEXT	NOT NULL	Password (attualmente memorizzata in chiaro).
ruolo	TEXT	NOT NULL	Uno tra MAGAZZINO, EVENTI, SESSIONI.
nome	TEXT	NOT NULL	Nome dell'addetto.
cognome	TEXT	NOT NULL	Cognome dell'addetto.
telefono	TEXT	NOT NULL	Numero di telefono.
email	TEXT	NOT NULL	Indirizzo email.